

物理 電磁誘導：相互誘導 reverse-current-change 10

もんだい

なまえ： _____

- 1 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.0 \text{ V}$, 相互11 μH の誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変相相互た
- 2 誘導起電力の大きさ $|E| = 4.0 \text{ V}$, 相互12 μH の誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変000の
- 3 誘導起電力の大きさ $|E| = 2.0 \text{ V}$, 相互13 μH の誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変相相互た
- 4 誘導起電力の大きさ $|E| = 2.0 \text{ V}$, 相互14 μH の誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変相相互た
- 5 誘導起電力の大きさ $|E| = 4.0 \text{ V}$, 相互15 μH の誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変相相互た
- 6 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.6 \text{ V}$, 相互16 μH の誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変000の
- 7 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.1 \text{ V}$, 相互17 μH の誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変相相互た
- 8 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.2 \text{ V}$, 相互18 μH の誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変000の
- 9 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.6 \text{ V}$, 相互19 μH の誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変相相互た
- 10 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.0 \text{ V}$, 相互20 μH の誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変相相互た

こたえ

1 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.0 \text{ V}$, 相互インダクタンスの大きさ M , 電流の変り率 $\frac{dI}{dt} = 10 \text{ A/s}$ のとき、電流 I の大きさを求めよ。

2 誘導起電力の大きさ $|E| = 4.0 \text{ V}$, 相互インダクタンスの大きさ $|M|$, 電流が変化している
 ことえ: 2 A ことえ: $0.200000000000000004 \text{ A}$

3 誘導起電力の大きさ $|E| = 2.0 \text{ V}$, 相互インダクタンスの大きさ $|M|$, 電流が変化するときの誘導起電力の大きさ $|E'|$ が 0.5 V となるように $|M|$ を求めよ。
 こたえ: 0.5 A こたえ: 0.2 A

4 誘導起電力の大きさ $|E| = 2.0 \text{ V}$, 相互インダクタンスの大きさ M , 電流が変化するときの誘導起電力の大きさ $|E'|$, 電流の変化率 $\frac{dI}{dt}$

こたえ：5 A こたえ：2 A

5 誘導起電力の大きさ $|E| = 4.0 \text{ V}$, 相互誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流の値 I を求めよ。

6 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.6 \text{ V}$, 相互インダクタンスの大きさ M , 電流が変化する時間 $\Delta t = 0.01 \text{ s}$
こたえ：2 A こたえ：0.20000000000000004 A

7 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.1 \text{ V}$, 相互インダクタンスの大きさ M は, 電流が変化するときに, 電流 i の誘導起電力の大きさ $|E|$ が 0.1 V となるように, M を求めよ。

こたえ: 1 A こたえ: 5 A

8 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.2 \text{ V}$, 相互インダクタンスの大きさ M , 電流が変化するときの
こたえ : 2 A こたえ : $0.200000000000000004 \text{ A}$

9 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.6 \text{ V}$, 相互誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流の値 I を求めよ。
 答え: 2 A

10 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.0 \text{ V}$, 相互誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変化するときの電流の大きさ I を求めよ。 20 誘導起電力の大きさ $|E|$, 電流が変化するときの電流の大きさ I を求めよ。

こたえ：2 A こたえ：2 A